

NAME Yahribel Diaz H	PAGES 1 / 18	SPEAKER/CLASS PM	DATE - TIME 10-3-2024 8:00 a 12:00
Title: Grafos		Topic: Introducción	

Keyword	Notes
Euler	Se origina en 1735, Leonhard Euler la creó al
líneas	resolver el Problema de los "Puentes de Königsberg"
Aristas	dando inicio también a la topología. Un grafo es un
Puente	dibujo que representa una red para conectar
vértice	elementos entre sí. Un grafo está compuesto por
redes	vértices: los puntos, lugares o datos, Aristas: las líneas, conexiones o caminos, Valencia: el número de líneas que entran o salen de un
	punto. Según el teorema de Euler, solo se puede recorrer un grafo pasando una sola vez por cada línea si todos sus puntos tienen valencia par (para que cada entrada tenga su salida). Los grafos se utilizan para optimizar redes como internet, carreteras, electricidad, y tuberías, ayudando a reducir costos y distancias.

Questions and Reflections

Si simplemente hace girar la rueda, es álgebra; pero si contiene una idea, es topología.

Salomon Lefschetz

Summary:

El teorema de Euler dice que solo se puede recorrer sin repetir líneas si los puntos tienen conexiones pares. Fue creado por Euler para resolver problemas de los Puentes de Königsberg. Se le denomina grafo o una red visual formada por puntos y líneas que los conectan.

NAME
Yahriel Diaz H.

PAGES
2 / 18

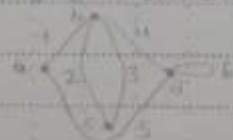
SPEAKER/CLASS
PM

DATE - TIME
29-7-2024
8:00 a 12:00

Title: Grafos

Topic: Partes de un grafo

Keyword	Notes
Nodos	un grafo (G) es un diagrama que consta de vértices (V) y un conjunto de lados (E) .
Ramas	
Lados	*Vértices (nodos): Se indican por medio de un pequeño círculo y se les asigna un número o letra.
Lazos	*Lados (ramas o aristas): Son las líneas que unen un vértice con otro y se les asigna una letra, un número o una combinación de ambos.
Vértice	*Lados paralelos: Son aquellas aristas que tienen relación con un mismo par de vértices.
Valencia	*Lazo: Es aquella arista que sale de un vértice y regresa al mismo vértice.
	*Valencia de un vértice: Es el número de lados que salen o entran a un vértice.



Questions and Reflections

Los componentes de un grafo demuestran que cualquier red compleja, por grande que sea, se puede descomponer en puntos y conexiones simples.

Summary: Un grafo es un diagrama de vértices y un conjunto de lados, entre los elementos de un grafo se encuentran vértices, lados, lados paralelos, lazo y valencia.

NAME Yahribe Diaz H.	PAGES 3 / 18	SPEAKER/CLASS PM	DATE - TIME 10 - 7 - 2024 8:00 a 12:00
Title: Grafos		Topic: Tipos de grafos	

Keyword	Notes
Lazos	Entre los tipos de grafos se encuentran:
Paralelos	* Grafos simples: Son aquellos grafos que no tienen lazos ni lazos paralelos.
bipartido	* Grafos completos de n vértices (K_n): Es el grafo en donde cada vértice está relacionado con todos los demás, sin lazos ni lazos paralelos. Se indica como K_n , en donde n es el número de vértices del grafo.
Simples	* Complemento de un grafo (G): El el grafo que le falta al grafo (G), de forma que entre ambos forman un grafo completo de n vértices.
Vértices	* Grafo bipartido: Es el grafo que está compuesto por dos conjuntos de vértices.
	* Grafo bipartido completo ($K_{n,m}$): Es el grafo que está compuesto por dos conjuntos de vértices, en el que cada vértice de A está unido con todos los vértices de B , pero entre los vértices de un mismo conjunto no existe arista que los una.

Questions and Reflections

Los distintos tipos de grafos demuestran como las matemáticas adaptan la estructura y límites de sus conexiones para modelar con precisión cualquier escenario de la vida real.

Summary: Un grafo se puede clasificar de distintas maneras entre estas grafos simples, grafos completos de n vértices (K_n), complemento de un grafo, grafo bipartido y el grafo bipartido completo.

Title: Grafos

Topic: Representación matricial

Keyword	Notes
Matriz Ecuaciones relaciones Incidencia Adyacencia	El uso de matrices para representar sistemas de ecuaciones, relaciones o grafos permite una rápida y clara manipulación de la información, así como el determinar algunas propiedades de los grafos que de otra manera serían más difíciles de obtener. Además de esto se tiene que en la computadora es más fácil el manejo de matrices, ya que se pueden tratar como arreglos o listas doblemente ligadas. * La matriz de adyacencia es una tabla cuadrada cuyas filas y columnas representan los vértices de un grafo, utilizando un 1 para indicar que si existe una conexión entre ellos y un 0 cuando no la hay. * Matriz de Incidencia (MI) en esta matriz se colocan los vértices del grafo como filas y las aristas como columnas.

Questions and Reflections

La representación matricial traduce la geometría visual de una red al lenguaje numérico, permitiendo que las computadoras procesen y optimicen grafos complejos de manera masiva.

Summary: La representación matricial traduce las conexiones de un grafo en tablas numéricas de 0 y 1 para las computadoras, puedan procesar y optimizar redes rápidamente.



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Yahribe / Diaz H
Course / Subject PM
Speaker / Class viernes
Date & Time 10 - 7 - 2024
8:00 a 12:00

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Conexo
- Euleriano
- Hamiltoniano
- Valencia
-
-
-



Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ✓ Analizar Fleury en grafos pequeños para evitar "cortar puentes".
- ✓ Dibujar "La firma del diablo" y resolverla con circuito de Euler.
- ✓ Resolver ejemplos de ciclo de Hamilton (adivinando).

Turn knowledge into action.
Small steps, big results.

NOTES

Title: Grafos
Topic: Caminos y circuitos

A continuación estarán varios conceptos relacionados con el recorrido de un grafo: *Camino: Es una sucesión de lados que van de un vértice x a un vértice w y si se pueden repetir. *Circuito: Es un camino que regresa al mismo vértice de donde salió. *Circuito simple de longitud n : Es el camino del vértice al vértice w que solamente tiene un ciclo en la ruta que sigue. *Camino simple de longitud n : Es una sucesión de lados que van de un vértice x a un vértice w , en donde los lados que componen dicho camino son distintos e iguales a n . *Grafo conexo: Es aquel que para cualquier par de vértices w, x , distintos entre sí, existe un trayecto para ir de w a x . *Camino de Euler: Es aquel camino que recorre todos los vértices pasando por todas las ramas solamente una vez. *Circuito de Euler: Es aquel ciclo que recorre todos los vértices pasando por todos los lados solamente una vez. *Circuito de Hamilton: Se trata de un problema similar al del circuito de Euler, con la diferencia de que en lugar de pasar por todos los lados del grafo una vez, en el circuito Hamilton se pasa por cada vértice solamente una vez.

QUESTIONS & REFLECTIONS

La estructura de un grafo y sus valencias predeterminan la fluidez de su recorrido; un solo vértice de grado impar rompe la simetría necesaria para lograr un ciclo cerrado perfecto.



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Los caminos y circuitos definen como recorrer un grafo. Euler recorre cada arista una única vez (requiere valencias impares del grafo). Hamilton recorre cada vértice una vez exacta.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insights.

Euler busca recorrer todas las calles (aristas) sin repetir; Hamilton busca visitar todas las ciudades (vértices) una sola vez.

Carlos Pichardo Viquez

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 5 of 18



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name: Yahriel Diaz H
Course / Subject: PM
Speaker / Class: Viernes
Date & Time: 10-7-2026
9:00 a 12:00

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Matrices
- Incidencia
- Isomorfo
- Invariante
- Valencia
-
-
-



Focus on the key concepts that generate value and understanding.



ACTIONS / NEXT STEPS

- ☒ Contar los vértices, los
- ☐ y valencias para descartar
- ☒ Practicar la creación de
- ☒ matrices de incidencia.
- ☐ Identificar parejas de
- ☐ vértices equivalentes.



Turn knowledge into action.
Small steps, big results.

NOTES

Title: Grafos

Topic: Isomorfismo

Dos grafos son isomorfos si tienen apariencia diferente pero son estructuralmente iguales. Son isomorfos si sus matrices coinciden bajo un orden específico de vértices y aristas. Entre sus propiedades de coincidencia obligatoria (invariantes):

- * Mismo número de lazos y de vértices.
- * Mismo conjunto de valencias (grados).
- * Ser o no conexos.
- * Mismo número de circuito de longitud n .
- * Tener o no circuito de Euler o Hamilton.

Demstrar el isomorfismo con matrices es complicado. En su lugar, se comparan sus propiedades principales. Si una sola diferencia existe, los grafos no son isomorfos.



QUESTIONS & REFLECTIONS

Los grafos pueden verse totalmente diferentes a simple vista, pero compartir la misma estructura interna y propiedades matemáticas exactas; la forma visual es secundaria a la conectividad real.



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

El isomorfismo define grafos idénticos en estructura y conexiones, sin importar que se dibujen de forma diferente.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

El isomorfismo demuestra que en los grafos lo que importa es cómo se conectan los puntos, no cómo se dibuja el diagrama.

Carlos Pichardo Vargas

© 2024 LUNAR LEARNING

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 6 of 18



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name: Yohaniel Vazquez
Course / Subject: PA
Speaker / Class: Videos
Date & Time: 10-7-2024
12:00 a 12:30

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Kuratowski
- Plano
- Euler
- Subgrafos
-
-
-
-



Focus on the key concepts that generate value and understanding.



ACTIONS / NEXT STEPS

- 1. Usar la fórmula de Euler para hallar el número de aristas.
- 2. Buscar subgrafos K_5 o $K_{3,3}$.
- 3. Para demostrar que un grafo es plano.
- 4. Reducir los grafos complejos en grafos más simples.



Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Grafos

Topic: Grafos Planos

Grafo que se puede dibujar en un plano de modo que ninguna de sus aristas (lados) se cruce entre sí. La fórmula de Euler dice que en todo grafo conexo plano se cumple: $A = L - V + 2$ donde A es el número de aristas (regiones, incluye la exterior), L son los lados y V los vértices. Cada lado es frontera de una combinación de las áreas. Si no se cumple a falta la fórmula de Euler, el grafo no es plano. El Teorema de Kuratowski dice que un grafo es plano si y solo si no contiene dentro de su estructura a los grafos no planos base K_5 (completo de 5 vértices) o $K_{3,3}$ (bipartido completo). Para controlar Kuratowski en grafos complejos, se pueden eliminar vértices de valencia 2 o aristas innecesarias hasta intentar aislar un K_5 o un $K_{3,3}$ oculto.



QUESTIONS & REFLECTIONS

La intuición demuestra que la complejidad visual de un grafo no siempre es real; a veces, líneas que parecen cruzarse inevitablemente pueden redistribuirse limpiamente en el plano si se respeta la relación matemática entre sus regiones, aristas y vértices.



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Un grafo es plano si se puede dibujar en un plano bidimensional sin que ninguna de sus aristas se cruce.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insights.

La planitud demuestra que toda cruce de líneas se puede evitar si se respeta la relación matemática del plano.

Carlos Pacheco Vargas

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 7 of 18



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name: Yahriel Diaz H.
Course / Subject: PM
Speaker / Class: Viernes
Date & Time: 21/05/2024 13:00

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Coloración
- Cromático
- Welsh-Powell
-
-
-
-
-



Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ✓ Ordenar los vértices de mayor a menor grado. Aplicar Welsh-Powell.
- ✓ Identificar grafos bipartitos para resolver con solo 2 colores.
- ✓ Aplicar el teorema de los 4 colores al problema de mapas.



Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Grafos
Topic: Coloración de grafos

Asignar colores a los vértices de un grafo de modo que dos vértices adyacentes (conectados directamente) no compartan el mismo color. El número cromático $\chi(G)$ es la cantidad mínima de colores necesarios para colorear un grafo de forma válida. Entre los grafos especiales se encuentran: bipartitos, completos y árboles.

El teorema de los 4 colores dice que cualquier grafo plano se puede colorear usando como máximo 4 colores. Algoritmo de Welsh-Powell (Heurística):
* Ordenar los vértices de mayor a menor valencia.
* Asignar el primer color al primer vértice y luego a los siguientes no adyacentes de la lista.
* Repetir el proceso con nuevos colores hasta completar todos los vértices.

QUESTIONS & REFLECTIONS

La coloración demuestra cómo restricciones locales (no repetir colores en nodos vecinos) resuelven problemas globales de organización y distribución de recursos, convirtiendo un mapa visual en una matriz de decisiones lógica y ordenada.



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

La coloración busca asignar el mínimo de colores a los vértices de un grafo sin que los adyacentes compartan color.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

El número cromático define el límite mínimo de recursos para evitar colisiones en un sistema conectado.

Carlos Richarfo Vique

LIFELONG LEARNING

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 9 of 18



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name: Yuliel Diaz H
Course / Subject: PM
Speaker / Class: UERN
Date & Time: 10-4-2024
8:00 - 10:00

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Similaridad
- Dijkstra
- Ordenado
-
-
-
-
-



Focus on the key concepts that generate value and understanding.



ACTIONS / NEXT STEPS

- ☒ Agrupar datos calculando
- ☐ Si se aplicando el método
- ☒ Encontrar el método de la
- ☐ Hacer la estructura de la
- ☒ Resolver casos específicos



Turn knowledge into action
Small steps, big results

NOTES

Title: Grafos

Topic: Aplicaciones de los Grafos

El reconocimiento de patrones consiste en agrupar elementos similares en subgrafos comunes. Funciona calculando la distancia de las propiedades con $S(P_1 - P_2) = \sum_{i=1}^n |P_{1i} - P_{2i}|$, conectando con una arista a los nodos que no superen un límite fijo ($S \leq C$). Se aplica en diagnósticos médicos (agrupar células) y cartografía (agrupar pxeles). La ruta más corta (Dijkstra) consiste en hallar el camino de menor costo desde un origen a toda la red. Funciona partiendo de 0 en el origen e infinito (∞) en los demás, acumulando los pesos de las aristas y actualizando la tabla solo si se encuentra un camino menor. Se aplica en sistemas de GPS (Google Maps) y enrutamiento de datos.

QUESTIONS & REFLECTIONS

Modelar problemas reales mediante grafos permite transformar datos abstractos (como la similitud de células o las calles de una ciudad) en estructuras matemáticas exactas, demostrando que optimizar recursos o clasificar información depende de cómo conectamos los puntos clave.



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points

Modelar problemas reales mediante grafos permite transformar datos abstractos (como la similitud de células o las calles de una ciudad) en estructuras matemáticas exactas, demostrando que optimizar recursos o clasificar información depende de cómo conectamos los puntos clave.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight

Modelar problemas reales mediante grafos permite transformar datos abstractos (como la similitud de células o las calles de una ciudad) en estructuras matemáticas exactas, demostrando que optimizar recursos o clasificar información depende de cómo conectamos los puntos clave.

Carlos Pichardo Vique

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 9 of 12



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name: Enrique Diaz H
Course / Subject: PM
Speaker / Class: VIERNES
Date & Time: 16 - 5 - 2024
8:30 AM - 10:30

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Arbol
- Grafos conexos
- Jerarquía
- Busqueda
-
-
-
-



Focus on the key concepts that generate value and understanding.



ACTIONS / NEXT STEPS

1. Identificar si un grafo es un árbol verificando la ausencia de ciclos, lazo y grafos paralelos.
 2. Analizar como identificar grafos conexos, utilizar el algoritmo de búsqueda en profundidad con grafos no dirigidos.
- Turn knowledge into action.
Small steps, big results.

NOTES

Title: Arboles

Topic: Introducción

La introducción a los árboles consiste en utilizar grafos con características particulares para organizar la información de forma estructurada. Superando la falta de reglas de los grafos conexos. Funciona definiendo formalmente un árbol como un grafo conexo que contiene ciclos, lazos ni lazos paralelos. Se aplica en computación para la organización jerárquica de datos, base de datos, codificación de información y reconocimiento de patrones. El origen histórico de los árboles consiste en sus primeras aplicaciones científicas documentadas. Funciona registrado su uso inicial en 1847 por Gustav Kirchhoff para resolver redes eléctricas, y en 1911 por Grace Hopper para el manejo de expresiones matemáticas. Se aplica como base histórica para entender cómo la estructura jerárquica resuelve problemas de circuitos y álgebra.



QUESTIONS & REFLECTIONS

Con los árboles se representa la dependencia lógica entre la decisión y los atributos.

Nicolas Bourbaki



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

un árbol es un grafo conexo sin ciclos, lazo ni grafos paralelos que organiza la información de manera eficientemente jerárquica.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

Revisar un grafo para evitar ciclos y lazos permite estructurar datos de forma ordenada para una búsqueda rápida y precisa.

Carlos Richards Vinagre

• I HAVE LEARNED •

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 10 of 18



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name: Yahriel Diaz H.
Course / Subject: PM
Speaker / Class: viernes
Date & Time: 10-1-2020
8:00 a 12:00

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Nodo Raiz
- Hojas
- Vertices Internos
-
-
-
-
-



Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ✓ Clasificar los nodos de un árbol según su rol (raíz, interno o de tipo hoja).
 - ✓ Determinar la altura de un árbol contando el nivel más bajo desde la raíz.
- Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Árboles
Topic: Propiedades de los árboles

Las propiedades básicas de un árbol consisten en cumplir tres condiciones esenciales: ser un grafo conexo (un único camino entre cualquier par de vértices), carecer de ciclos o lazos paralelos, y tener al menos una hoja. Si posee un mínimo de dos vértices. Funciona estructurando los elementos por niveles desde la jerarquía más alta (raíz, nivel 0) hacia abajo, determinando la altura del árbol según el nivel más bajo. Se aplica para establecer formalmente si una red o estructura de datos califica como un árbol.

La terminología y relaciones de parentesco consisten en definir la posición de los vértices (nodos) y las ramas. Funciona clasificando los nodos en raíz (única hoja sin hijos), vértices internos (nodos intermedios con hijos), padres (nodos de nivel superior vinculados a un nivel bajo), hijos (vinculados al padre máximo un padre por nodo), descendientes y antecesores. Se aplica para modelar sistemas jerárquicos de archivos y herencias en programación de manera exacta.

QUESTIONS & REFLECTIONS

Organizar los nodos para que posean un único padre elimina la ambigüedad en las conexiones, demostrando que la rigidez de una estructura jerárquica es precisamente lo que permite un control y manejo de datos eficiente.



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Las propiedades de un árbol estructuran los datos en niveles jerárquicos desde la raíz hasta las hojas sin permitir ciclos ni múltiples padres.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

Verificar relaciones estructurales de parentesco en un grafo conexo sin ciclos asegura una organización de datos formalmente ordenada y escalable.

Carlos Richarcho Viquez
LIFE LONG LEARNING

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 11 of 11



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Yohaniel Diaz H
Course / Subject PM
Speaker / Class viernes
Date & Time 10-3-2026
8:00 a 12:00

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Arbol binario completo
- Arbol balanceado
- Nodos internos
-
-
-
-
-
-



Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ✓ Calcular el número total de hojas $i+1$ y vértices $(2i+1)$ en un árbol binario completo dado su número de nodos internos
- ✓ Evaluar y balancear árboles desbalanceados definiendo los nodos de izquierda y derecha desde la raíz

Turn knowledge into action.
Small steps, big results.

NOTES

Title: Arboles

Topic: TIPOS de árboles

La clasificación por número de nodos (árboles n -arios) consiste en agrupar los árboles según el límite máximo de hijos por nodos padre (binarios ≤ 2 , ternarios ≤ 3 , cuaternarios ≤ 4). Funciona mediante fórmulas estrictas en árboles binarios completos (donde cada nodo tiene 2 o 0 hijos): con i nodos internos las hojas son $i+1$ y el total de vértices es $2i+1$. Se aplica en sistemas digitales y ciencias de la computación para representar decisiones binarias (0 = 1, verdadero o falso).

La clasificación por altura (balance de árboles) consiste en evaluar qué tan uniforme es la longitud de las ramas desde la raíz. Funciona comparando los niveles de las hojas: el árbol es balanceado si la diferencia máxima de altura entre cualquier par de hojas es de 1 (niveles h y $h-1$), y desbalanceado si es mayor. Se aplica en el diseño de estructuras de almacenamiento de información masiva para garantizar tiempos de búsqueda rápidos y consistentes.

QUESTIONS & REFLECTIONS

Balancear un árbol y limitar su ramificación (como en las estructuras binarias) evita que la jerarquía se deforme, demostrando que mantener la simetría matemática es la clave para garantizar la máxima velocidad de búsqueda y procesamiento de datos.



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Clasificar árboles por su número máximo de hijos y balancear su altura garantiza una organización simétrica que optimiza los tiempos de búsqueda informática.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insights.

El balanceo simétrico a lo largo de la ramificación, asegurando una velocidad constante de procesamiento de datos.

Carlos Pichardo Vique

LIFELONG LEARNING

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 12 of 18



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Yahirbel Diaz H.
Course / Subject DM
Speaker / Class viernes
Date & Time 10:30-12:30
2:00 a 3:00

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Bosque
- Subárbol
- Grafo no conexo
-
-
-
-
-



Focus on the key concepts that generate value and understanding.



ACTIONS / NEXT STEPS

- ✓ Identificar si un grafo dado califica como bosque
- ✓ Definir la definición de árboles, incluso si no es un grafo conexo
- ✓ Reconocer un árbol en un grafo no conexo
- ✓ Identificar subárboles en un grafo no conexo
- ✓ Reconocer un bosque en un grafo no conexo



Turn knowledge into action. Small steps, big results.

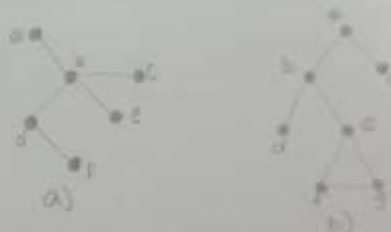
NOTES

Title: Arboles

Topic: Bosques

Un bosque es un conjunto de árboles. En otras palabras, un árbol es un bosque conectado. De un árbol se pueden obtener varios subárboles, mismos que conforman un bosque. A su vez, un árbol puede considerarse como un bosque conectado. Solo se debe tener en cuenta que el árbol más pequeño está integrado por cuando menos dos nodos conectados por una arista.

En la figura 8-5 se muestra un ejemplo de un árbol y de un grafo que no es árbol.



El grafo de (a) es un árbol ya que es conexo y no tiene ciclos, el de (b) no es árbol porque tiene ciclos.

QUESTIONS & REFLECTIONS

Dividir un árbol en subárboles para formar un bosque demuestra que los sistemas complejos se gestionan mejor cuando se agrupan en componentes independientes y desconectados.



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Un bosque es un conjunto de árboles desconectados entre sí que permite subdividir estructuras complejas en componentes independientes.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

Descomponer un árbol conéctalo en un bosque de subárboles facilita la modularidad y el aislamiento de datos en sistemas distribuidos.

Carlos Richards Vingue

• LIFELONG LEARNING •

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 13 of 15



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Yahriel Diaz H.
Course / Subject PM
Speaker / Class viernes
Date & Time 18-11-2026
1:00 - 1:50

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Código de Huffman
- Árbol binario óptimo
- Peso / Frecuencia
-
-
-
-
-
-

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☒ Ordenar frecuencias de menor a mayor para ganar los pesos mínimos para construir el árbol.
- ☒ Asociar el peso con la sembre binaria hasta llegar a cada hoja su código.

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Árboles

Topic: Árboles con pesos

Los árboles con pesos y el código de Huffman consisten en una técnica de compresión y codificación de longitud variable desarrollada por David A. Huffman. Funciona asignando cadenas de bits más cortas a los caracteres con mayor frecuencia de uso (los más altos) y cadenas más largas a los caracteres menos comunes, distribuyéndolos en un árbol binario completo donde las ramas izquierda y derecha representan valores lógicos de 0 y 1. Se aplica para optimizar el almacenamiento en memoria y acelerar la velocidad de procesamiento de datos en transmisiones digitales y compactación de archivos.

La construcción de un árbol binario óptimo consiste en un proceso iterativo de agrupación basado en la frecuencia de los elementos. Funciona ordenando los pesos de menor a mayor, combinando sucesivamente los nodos con los menores frecuencias. Para crear un nuevo nodo padre cada etiqueta es la suma de ambos, repitiendo este paso hasta integrar todos los elementos en un único raíz. Se aplica para diseñar codificadores eficientes que garantizan que la altura general de la estructura del árbol sea mínima, posicionando los elementos de mayor peso lo más cerca posible de la raíz.

QUESTIONS & REFLECTIONS

Asignar rutas más cortas a los datos de uso frecuente a costa de alargar los casos raros demuestra que la eficiencia computacional no busca la simetría absoluta, sino una adaptabilidad que prioriza el rendimiento del escenario común sobre el excepcional.



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

El código de Huffman optimiza la construcción reduciendo la longitud del camino de los caracteres frecuentes mediante la unión iterativa de los pesos mínimos.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

Optimizar el acceso rápido a los elementos de alta frecuencia a través de una estructura que maximiza el ahorro de memoria y acelera las transmisiones.

Carlos Richarcho Viñe

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 11 of 18



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Yahuel Ocas H.
Course / Subject PM
Speaker / Class VIRIUS
Date & Time 10-4-2026
7:00 a 8:00

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Arbol Generador
- Búsqueda a lo ancho
- Búsqueda en profundidad
- Algoritmo de Prim
- Algoritmo de Kruskal
-
-
-
-



Focus on the key concepts that generate value and understanding.



ACTIONS / NEXT STEPS

- ✓ Comparar BFS y DFS para determinar el método de exploración más adecuado.
- ✓ Analizar Prim y Kruskal.
- ✓ Práctica de determinar el árbol generador mínimo en grafos con pesos.



Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Árboles

Topic: Árboles Generadores

Un árbol redondeador es un subgrafo que conecta todos los vértices de un grafo conexo sin formar ciclos redundantes. Funciona eliminando aristas cíclicas mediante algoritmos sistemáticos. Se aplica para diseñar redes de comunicación de bajo costo o simplificar la conectividad en sistemas eléctricos, telefónicos o de tuberías, evitando bucles redundantes de información. Por eso, la búsqueda a lo ancho (BFS) y la búsqueda en profundidad (DFS) son los métodos primarios para explorar grafos o generar árboles. La BFS examina de manera horizontal nivel por nivel desde la raíz, ideal para estructuras balanceadas de pocos niveles; la DFS avanza de forma vertical por una rama completa hasta una hoja y luego retrocede para explorar las ramificaciones restantes de manera secuencial. El árbol generador mínimo (AGM) de un grafo ponderado se obtiene aplicando los algoritmos de Prim o de Kruskal. El método de Prim construye el árbol de forma creciente agregando secuencialmente la arista más barata vinculada al conjunto actual de nodos, por su parte, el método de Kruskal ordena todas las aristas de menor a mayor peso y luego individualmente las más baratas al árbol, siempre que su incorporación no genere ciclos.



QUESTIONS & REFLECTIONS

Eliminar la redundancia para hallar la conectividad mínima nos enseña que la verdadera eficiencia no consiste en añadir más recursos, sino en conservar estrictamente los enlaces esenciales que garantizan la cohesión del sistema.



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Los árboles generadores mínimos conectan todos los nodos al menor costo posible eliminando cualquier redundancia. Estructuras clave como Prim y Kruskal optimizan esta conexión.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

El objetivo principal de los árboles generadores mínimos es optimizar la infraestructura de red al eliminar cualquier redundancia innecesaria, logrando la máxima eficiencia en la conexión.

Carlos Eduardo Viquez

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 15 of 18



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name: Yannick Diaz H
Course / Subject: DM
Speaker / Class: VIENES
Date & Time: 16-11-2024
8:00 AM

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Preorden
- Inorden
- Postorden
- Arbol de Expresión
- Notación Polaca
-
-
-
-



Focus on the key concepts that generate value and understanding.



ACTIONS / NEXT STEPS

Practicar la conversión manual de expresiones algebraicas complejas a árboles binarios expresados en preorden, inorden y postorden. Implementar un algoritmo de evaluación para evaluar una expresión en notación LÍPOACA utilizando una pila.



Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Arboles

Topic: Recorrido de un Arbol

El recorrido de un árbol deriva el orden sistemático para visitar sus nodos: orden Preorden (Preorden): Primero el nodo Padre, luego el hijo izquierdo y después los demás hermanos. Orden Inorden (Inorden): Visita el hijo izquierdo, revisa al Padre y luego procesa los hermanos. Orden Final (Postorden): Recorre todos los hijos de izquierda a derecha y, por último, el nodo Padre.

En árboles dirigidos para expresiones, los nodos representan las variables o constantes numéricas y los nodos intermedios actúan como los operadores aritméticos.

La notación polaca se deriva de estos recorridos (Preorden/postorden) y utiliza una pila de datos para evaluar expresiones secuencialmente sin requerir el uso de paréntesis.



QUESTIONS & REFLECTIONS

Reorganizar una estructura jerárquica mediante recorridos lineales demuestra cómo la notación sintáctica adecuada (como la notación polaca) puede simplificar un problema complejo, eliminando por completo la necesidad de reglas de prioridad o paréntesis.



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Los recorridos de árboles lineales estructuran expresiones algebraicas en secuencias Preorden, Inorden y Postorden. La evaluación derivada de ellas sin necesidad de paréntesis.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insights.

Linearizar un árbol derivado mediante recorridos Preorden, Inorden y Postorden. Estructurar expresiones matemáticas complejas en forma secuencial y eficiente.

Carlos Pichardo Vique

KEEP LEARNING

STRUCTURED NOTES V4 2026

Page: 16 of 18



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name: Yahel Beltrán H
Course / Subject: PM
Speaker / Class: viernes
Date & Time: 10-7-2024
15:00 a 17:00

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Arbol de Búsqueda
- Binario (ABB)
- Inorden
- Reestructuración
- Desbalanceo
- Arbol AVL / Arbol B
-
-
-



Focus on the key concepts that generate value and understanding.



ACTIONS / NEXT STEPS

- ✓ Simular manualmente la eliminación de nodos con una o dos hijos en un ABB para determinar las reglas de reestructuración.
- ✓ Investigar cómo los árboles AVL realizan rotaciones para mantener su balanceo cuando se inserta o elimina un elemento.
- ➡ Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Arboles

Topic: Búsqueda

Un árbol de búsqueda binario organiza los datos jerárquicamente para acelerar su acceso o manipulación.

Insertión: Los valores menores al nodo actual van a la izquierda; los mayores o iguales a la derecha.

Búsqueda: Se compara con la raíz o se desciende a la izquierda (menor) o derecha (mayor) hasta hallar el dato.

El recorrido Inorden en un ABB devuelve siempre los elementos ordenados de forma ascendente.

Al eliminar un nodo se aplican reglas de reestructuración para mantener la propiedad del árbol:

- Hojas: Se remueven directamente si afectan la estructura.
- Intermedios: El hijo izquierdo suele tomar prioridad para reemplazar al padre.
- Duplicados: Se elimina primero el nodo más cercano a la raíz.

Limitación: Si un ABB crece desbalanceado pierde eficiencia, lo que requiere el uso de estructuras auto-balanceadas como AVL o árboles B.



QUESTIONS & REFLECTIONS

El equilibrio entre orden y eficiencia en un ABB revela que la velocidad de búsqueda no depende de la cantidad de datos, sino de la forma en que se estructuran; un árbol mal estructurado o desbalanceado se convierte en una simple lista secuencial, anulando por completo sus ventajas algorítmicas.



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Los árboles de búsqueda binaria optimizan el acceso a la información organizando los datos de manera que el recorrido Inorden los devuelva siempre de forma ascendente.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

La eficiencia de búsqueda de un ABB depende estrictamente de su balanceo: un árbol desbalanceado que colapse en una lista secuencial pierde su ventaja.

Carlos Pichardo Vargas

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 17 of 18



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Yahriel Diaz H

Course / Subject PM

Speaker / Class VIPNES

Date & Time 10 - 4 2026
del 4:00:00

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Arbol AVL
- Arbol B/B+
- Balanceo Dinámico
- Memoria Secundaria
-
-
-
-



Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- Visualizar un giro simple y una rotación en un árbol AVL
- Diferenciar cómo almacena datos un nodo de árbol B/B+ vs un binario



Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Árboles

Topic: Aplicación de los árboles

El uso de estructuras de árbol optimiza el almacenamiento, la eliminación de duplicados y la velocidad de acceso en bases de datos.

Al insertar datos en un árbol binario solo se registran los valores únicos: extraños en orden segundo (orden), los devuelve completamente ordenados.

un árbol binario evita las n^2 comparaciones del método lineal al contrastar cada nuevo dato únicamente en su ruta de inserción.

Los árboles AVL se auto-balancean mediante giros simples o dobles, garantizando un peor escenario de búsqueda de $\log n$ comparaciones en lugar del caso lineal (n) de un árbol desbalanceado.

Los árboles B/B+ permiten guardar múltiples registros por nodo, lo que reduce la altura del árbol y optimiza la lectura/escritura en memoria secundaria.

QUESTIONS & REFLECTIONS

La transición a árboles AVL y B demuestra que la verdadera eficiencia radica en adaptar la geometría de los datos a las limitaciones físicas del hardware de almacenamiento.



What questions do I have?



What is unclear or confusing?



What ideas connect?



How can I apply this?



What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

El uso de árboles balanceados (AVL y B/B+) optimiza bases de datos al eliminar duplicados y optimizar consultas adaptándose al hardware de almacenamiento.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

El balance dinámico de un árbol es indispensable para evitar que el rendimiento de bases de datos colapse a niveles de una lista lineal.

Carlos Pichardo Vique

KEEP LEARNING

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 18 of 18



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT